

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Parrales	1 de 7	Carlos P / PPM 12	26/9/2025

Title: Álgebra booleana

Keyword	Topic: <u>Introducción</u>
-booleano	Notes: El álgebra booleana fue desarrollada por George Boole en 1854, inicialmente no tuvo una aplicación práctica. Sin embargo, más adelante se descubrió su gran utilidad en el diseño de circuitos lógicos de control.
Questions	Esta aplicación es fundamental en computación, sistemas telefónicos, robots y procesos en señales que representan información pueden ser analógicos o digitales.
¿Que otras aplicaciones tienen los booleanos?	Dentro de los digitales tienen sub tipos como: 1-0 T o F (verdadero o falso) conectado - desconectado

Summary: Las señales booleanas son sistemas digitalizados y fundamentales en la programación y desarrollo de circuitos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Parales	2 de 7	carlos p / PPM C2	26/5/2023

Title: Algebra booleana

Keyword	Topic: Expresiones booleanas																																			
- Expresión - Sistemas de control	Notes: Los sistemas digitales usan señales binarias y estos son 0 un falso o un verdadero que proviene de sensores que mandan la información al control de estos. Los sensores usados pueden ser opresores como magister, temperatura, nivel, presencia o presencia. En cada uno de estos grupos de sensores por tipo de modelo, también de acuerdo al uso que se le vaya a dar <table><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>F</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table> $F = A'B'C'D + A'B'CD + AB'C'D + AB'CD + ABC'D$	A	B	C	D	F	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
A	B	C	D	F																																
1	0	1	0	1																																
1	0	1	1	1																																
1	1	0	0	0																																
1	1	0	1	0																																
1	1	1	0	0																																
1	1	1	1	0																																
Questions ¿Cuáles son las aplicaciones de las expresiones booleanas?																																				

Summary: El algebra booleana usa señales binarias de sensores. Para que un sistema digital decida o realice una acción, como encender un foco o apagar una alarma.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdell Paredes	3 de 7	CORTOS P / PPM 02	26/5/2025

Title: Algebra booleana

Keyword

- Propiedad
- AND, OR, NOT

Questions

¿Cómo se aplica la ley de Morgan en expresiones booleanas?

Topic: 5.3: Propiedades de las expresiones booleanas

Notes: las propiedades de las expresiones booleanas

a) Estas compuertas de literales y cuando una representa la señal de un sensor.

b) El valor de las señales 0 de la función solo puede ser 0 o 1, F o V

c) Además de literales, en la expresión booleana se puede tener el valor de 0 o 1

d) Las operaciones booleanas usan las operaciones lógicas AND, OR, NOT para conectar literales

e) el valor de una expresión se aplica al sistema 0 o 1

f) es posible aplicar la ley de Morgan

Summary:

Existen diversas propiedades para las expresiones booleanas entre las más destacadas están la A, B y C

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdriel Paredes	4 de 7	Carlos P / PPM C2	26 / 5 / 2025

Title: Algebra booleana

Keyword	Topic: S.4: Optimización de expresiones booleanas																																							
Notes: la expresión que resulta del planteamiento del problema puede ser simplificada por las leyes y postulados del álgebra booleana S.4.1: Simplificación del decoreo de boole																																								
- boole - Teoremas																																								
Questions ¿Que otros metodos de simplificación existen?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NUM.</th> <th>Teoremas</th> <th>Dual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1a</td> <td>$0A = 0$</td> <td>$1 + A = 1$</td> </tr> <tr> <td>2a</td> <td>$1A = A$</td> <td>$0 + A = A$</td> </tr> <tr> <td>3a</td> <td>$AA = A$</td> <td>$A + A = A$</td> </tr> <tr> <td>4a</td> <td>$AA' = 0$</td> <td>$A + A' = 1$</td> </tr> <tr> <td>5a</td> <td>$AB = BA$</td> <td>$A + A' = B + A$</td> </tr> <tr> <td>6a</td> <td>$ABC = A(BC)$</td> <td>$A + B + C = A + (B + C)$</td> </tr> <tr> <td>7a</td> <td>$(AB)' = A' + B'$</td> <td>$(A + B)(A + C) = A + BC$</td> </tr> <tr> <td>8a</td> <td>$A(B + C) = AB + AC$</td> <td>$A'B \dots Z = A'B'Z'$</td> </tr> <tr> <td>9a</td> <td>$AB + AB = A$</td> <td>$A + B \quad A + C = A + BC$</td> </tr> <tr> <td>10a</td> <td>$A + AB = A$</td> <td>$(A + B)(A + C) = A + BC$</td> </tr> <tr> <td>11a</td> <td>$A + A'B = A + B$</td> <td>$A(A + B) = A$</td> </tr> <tr> <td>12a</td> <td>$CA + CAB = CA + CB$</td> <td>$1 + (A' + B) = AB$</td> </tr> </tbody> </table>	NUM.	Teoremas	Dual	1a	$0A = 0$	$1 + A = 1$	2a	$1A = A$	$0 + A = A$	3a	$AA = A$	$A + A = A$	4a	$AA' = 0$	$A + A' = 1$	5a	$AB = BA$	$A + A' = B + A$	6a	$ABC = A(BC)$	$A + B + C = A + (B + C)$	7a	$(AB)' = A' + B'$	$(A + B)(A + C) = A + BC$	8a	$A(B + C) = AB + AC$	$A'B \dots Z = A'B'Z'$	9a	$AB + AB = A$	$A + B \quad A + C = A + BC$	10a	$A + AB = A$	$(A + B)(A + C) = A + BC$	11a	$A + A'B = A + B$	$A(A + B) = A$	12a	$CA + CAB = CA + CB$	$1 + (A' + B) = AB$
NUM.	Teoremas	Dual																																						
1a	$0A = 0$	$1 + A = 1$																																						
2a	$1A = A$	$0 + A = A$																																						
3a	$AA = A$	$A + A = A$																																						
4a	$AA' = 0$	$A + A' = 1$																																						
5a	$AB = BA$	$A + A' = B + A$																																						
6a	$ABC = A(BC)$	$A + B + C = A + (B + C)$																																						
7a	$(AB)' = A' + B'$	$(A + B)(A + C) = A + BC$																																						
8a	$A(B + C) = AB + AC$	$A'B \dots Z = A'B'Z'$																																						
9a	$AB + AB = A$	$A + B \quad A + C = A + BC$																																						
10a	$A + AB = A$	$(A + B)(A + C) = A + BC$																																						
11a	$A + A'B = A + B$	$A(A + B) = A$																																						
12a	$CA + CAB = CA + CB$	$1 + (A' + B) = AB$																																						

Summary: Cuando se plantea un problema, la expresión booleana puede simplificarse y eso se hace mediante con el teorema de álgebra de boole

Title: Algebra booleana

Keyword

Topic: S.S : Computos logicos

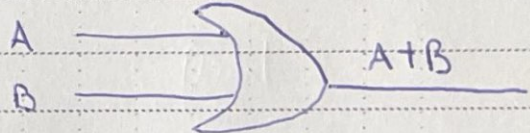
- Compuertos

Notes: Un bloque logico es una representación grafica de estuctura de un operador logico para obtener una señal. A continuación vemos algunos ejemplos

Compuerta

Simbolo

O (OR)



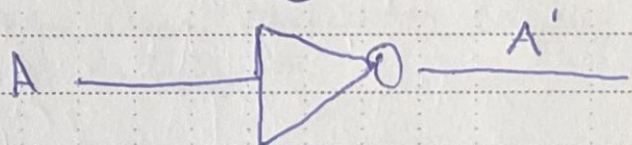
Y (AND)



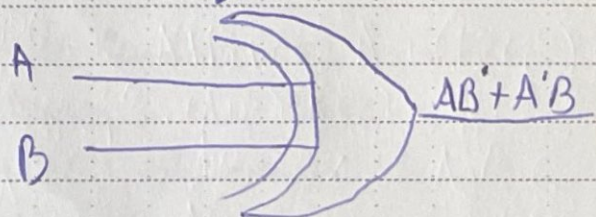
Questions

¿Existen mas representaciones de operadores logicos?

NO (NOT)



Or - exclusivo



Summary: Un bloque logico o compuerta logica es la representación grafica de un operador logico

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdell Perreales	6 de 7	Carlos P / PPM C2	26/5/2025

Title: Algebra booleana

Keyword - sistemas digitales - electronica digital	Topic: Aplicaciones del algebra booleana
Questions ¿Que otras aplicaciones tiene la computación booleana?	Notes: John von neuman pudo crear la computadora de la primera generación. Mediante el uso de algebra booleana se ha podido crear dispositivos como el transistor o el chip, elementos con los cuales se construye cualquier aparato electrónico digital. La electronica digital trabaja con información en dos estados: 0 y 1. Esto permite la creación de sistemas automatizados y en computadores cuyos microprocesadores usan compuertas lógicas operaciones a nivel de bits. La otra parte de la computadora que utiliza logica booleana, en conclusión existen una infinidad de aplicaciones.

Summary: La algebra booleana tiene muchas aplicaciones en la computación y es fundamental para la existencia de la misma.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes	7 de 7	carlos P. / PPM C2	26/5/2025

Title: Algebra booleana

Keyword	Topic: Resumen
- Teoremas - Algebra - binario	Notes: El algebra booleana es una rama de la matematica que trata con valores binarios. Gracias al algebra booleana es posible diseñar hardware que controle el funcionamiento de estos sistemas. Las expresiones booleanas pueden contener variables redundantes que pueden eliminarse usando Questions ¿Cómo funcionan los Mapas de Karnaugh? a) Teoremas del algebra booleana b) Mapas de Karnaugh Lo que permite obtener un circuito mas sencillo y eficiente.

Summary: El algebra booleana es fundamental en la Computación y en consecuencia en la Programación, ahí radica la importancia de aprenderlo